

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

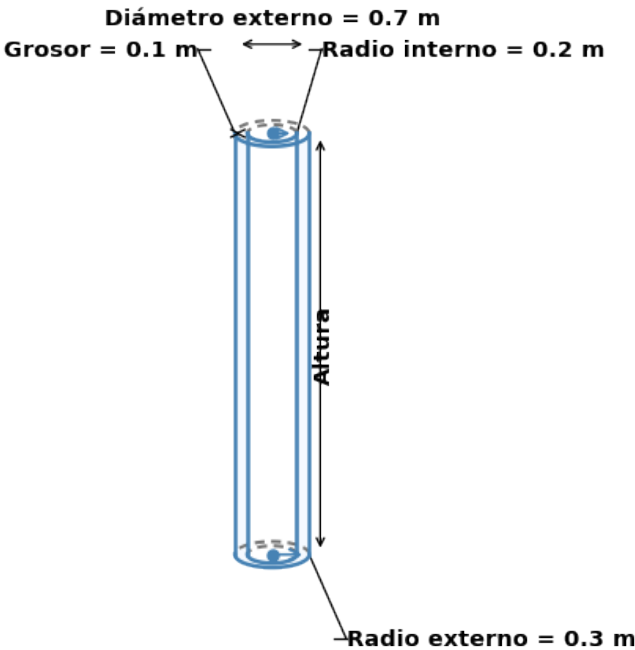
Fecha: _____

1.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☒	(d)	☐
2.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☒
3.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☒
4.	(a)	☐	(b)	☒	(c)	☐	(d)	☐
5.	(a)	☐	(b)	☒	(c)	☐	(d)	☐
6.	(a)	☒	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☐
7.	(a)	☒	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☐
8.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☒
9.	(a)	☐	(b)	☒	(c)	☐	(d)	☐
10.	(a)	☒	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☐
11.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☒
12.	(a)	☒	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☐
13.	(a)	☒	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☐
14.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☒
15.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☒
16.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☒
17.	(a)	☒	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☐
18.	(a)	☐	(b)	☒	(c)	☐	(d)	☐

19. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

20. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. **Escenario:**
Catalina desea saber cuánto(a) refrigerante se necesita para llenar un conducto interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.2	m
Radio externo	0.3	m
Diámetro externo	0.7	m
Grosor	0.1	m

¿Cuál medida le falta a Catalina para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Altura del cilindro.
- d) Radio externo.

Retroalimentación:
La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de refrigerante necesario para llenar el conducto central, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.2 m)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 0.7 m
- Radio interno = 0.2 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Catalina le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de refrigerante necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

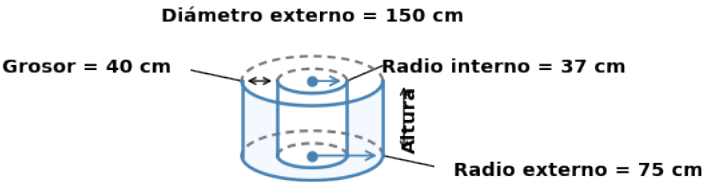
$V = \pi \cdot (0,2)^2 \cdot h = 0,13 \cdot h \text{ m}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero

d) Falso

2. Escenario:

Gabriel desea saber cuánto(a) sustancia se necesita para llenar un depósito cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	37	cm
Radio externo	75	cm
Diámetro externo	150	cm
Grosor	40	cm

¿Cuál medida le falta a Gabriel para hallar la cantidad deseada?

- a) Radio externo.
- b) Diámetro externo.
- c) Perímetro del cilindro.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de sustancia necesario para llenar el depósito cilíndrico interno, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 37 cm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 150 cm
- Radio interno = 37 cm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Gabriel le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de sustancia necesaria.

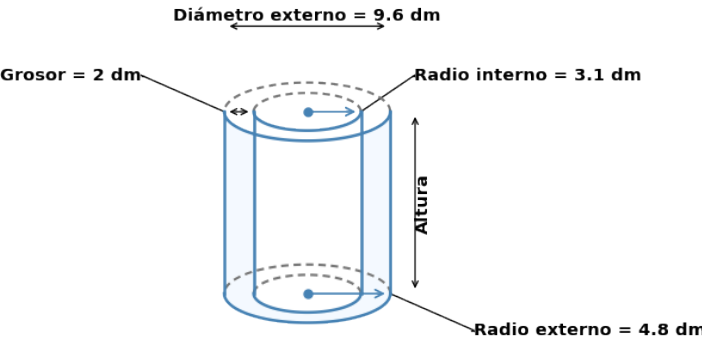
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (37)^2 \cdot h = 4300,84 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. Escenario:

Santiago desea saber cuánto(a) combustible se necesita para llenar un ducto cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	3.1	dm
Radio externo	4.8	dm
Diámetro externo	9.6	dm
Grosor	2	dm

¿Cuál medida le falta a Santiago para hallar la cantidad deseada?

- a) Perímetro del cilindro.
- b) Diámetro externo.
- c) Radio externo.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de combustible necesario para llenar el ducto cilíndrico medio, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 3.1 dm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 9.6 dm
- Radio interno = 3.1 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Santiago le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de combustible necesaria.

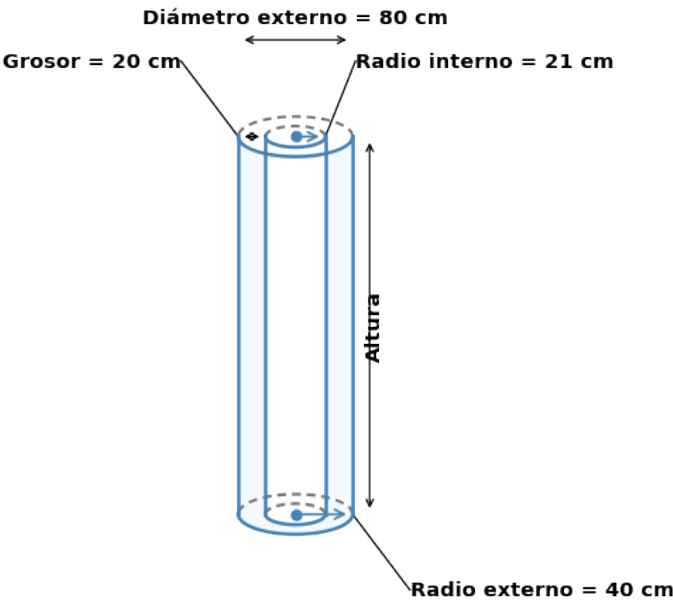
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (3,1)^2 \cdot h = 30,19 \cdot h \text{ dm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. Escenario:

Juliana desea saber cuánto(a) solución se necesita para llenar un tanque cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	21	cm
Radio externo	40	cm
Diámetro externo	80	cm
Grosor	20	cm

¿Cuál medida le falta a Juliana para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Altura del cilindro.
- c) Radio externo.
- d) Perímetro del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de solución necesario para llenar el tanque cilíndrico medio, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- *r* es el radio (en este caso, el radio interno = 21 cm)
- *h* es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 80 cm
- Radio interno = 21 cm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Juliana le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de solución necesaria.

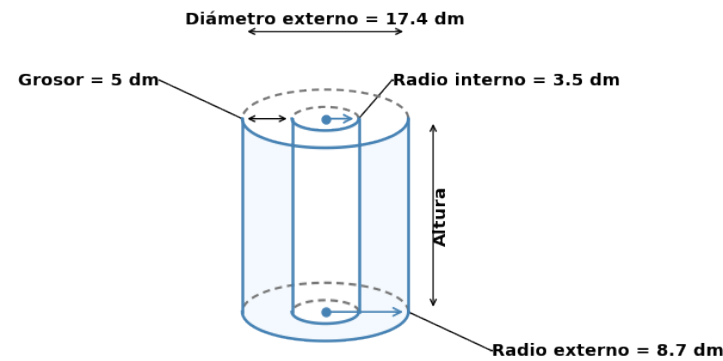
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (21)^2 \cdot h = 1385,44 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

5. **Escenario:**

Alejandro desea saber cuánto(a) fluido se necesita para llenar un contenedor cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	3.5	dm
Radio externo	8.7	dm
Diámetro externo	17.4	dm
Grosor	5	dm

¿Cuál medida le falta a Alejandro para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Altura del cilindro.
- c) Perímetro del cilindro.
- d) Radio externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de fluido necesario para llenar el contenedor cilíndrico hueco, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- *r* es el radio (en este caso, el radio interno = 3.5 dm)
- *h* es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 17.4 dm
- Radio interno = 3.5 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Alejandro le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de fluido necesaria.

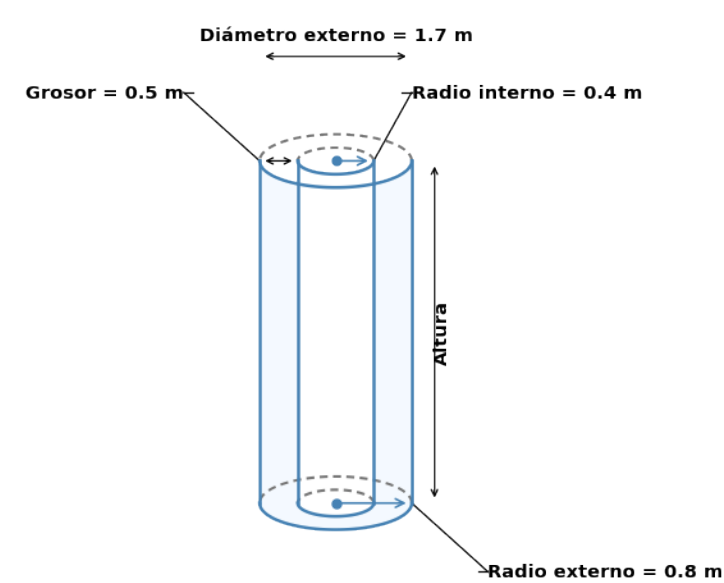
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (3,5)^2 \cdot h = 38,48 \cdot h \text{ dm}^3$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

6. **Escenario:**

Sebastián desea saber cuánto(a) solución se necesita para llenar un depósito cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.4	m
Radio externo	0.8	m
Diámetro externo	1.7	m
Grosor	0.5	m

¿Cuál medida le falta a Sebastián para hallar la cantidad deseada?

- a) Altura del cilindro.
- b) Radio externo.
- c) Perímetro del cilindro.
- d) Diámetro externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de solución necesario para llenar el depósito cilíndrico vacío, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.4 m)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 1.7 m
- Radio interno = 0.4 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Sebastián le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de solución necesaria.

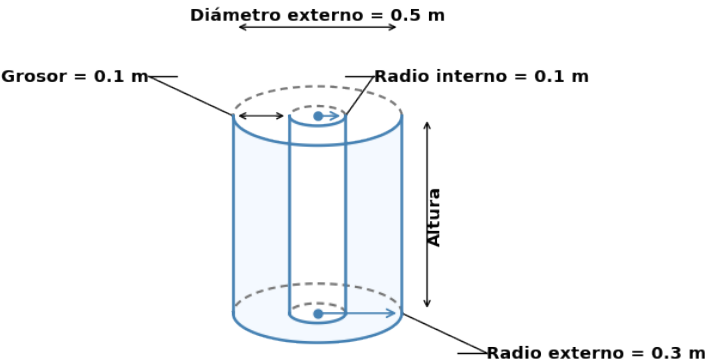
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (0,4)^2 \cdot h = 0,5 \cdot h \text{ m}^3$

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

7. **Escenario:**

Juliana desea saber cuánto(a) combustible se necesita para llenar un cilindro interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.1	m
Radio externo	0.3	m
Diámetro externo	0.5	m
Grosor	0.1	m

¿Cuál medida le falta a Juliana para hallar la cantidad deseada?

- a) Altura del cilindro.
- b) Diámetro externo.
- c) Perímetro del cilindro.
- d) Radio externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de combustible necesario para llenar el cilindro central, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.1 m)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 0.5 m
- Radio interno = 0.1 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Juliana le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de combustible necesaria.

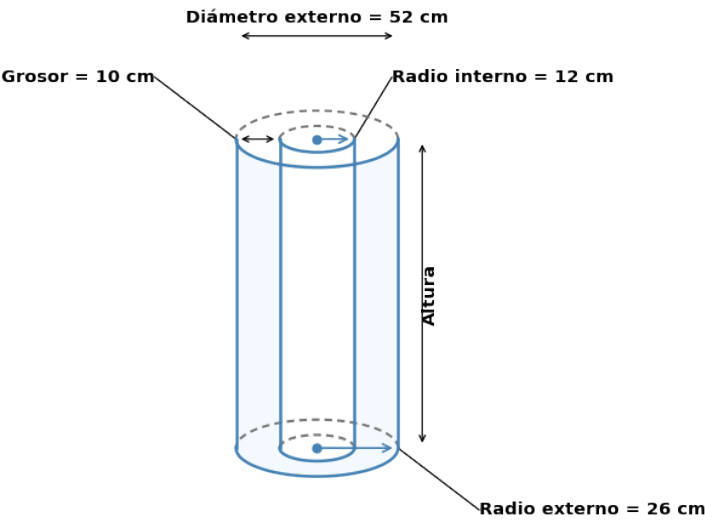
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (0,1)^2 \cdot h = 0,03 \cdot h \text{ m}^3$

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

8. Escenario:

Natalia desea saber cuánto(a) agua se necesita para llenar un tubo interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	12	cm
Radio externo	26	cm
Diámetro externo	52	cm
Grosor	10	cm

¿Cuál medida le falta a Natalia para hallar la cantidad deseada?

- a) Radio externo.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Diámetro externo.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de agua necesario para llenar el tubo hueco, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 12 cm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 52 cm
- Radio interno = 12 cm

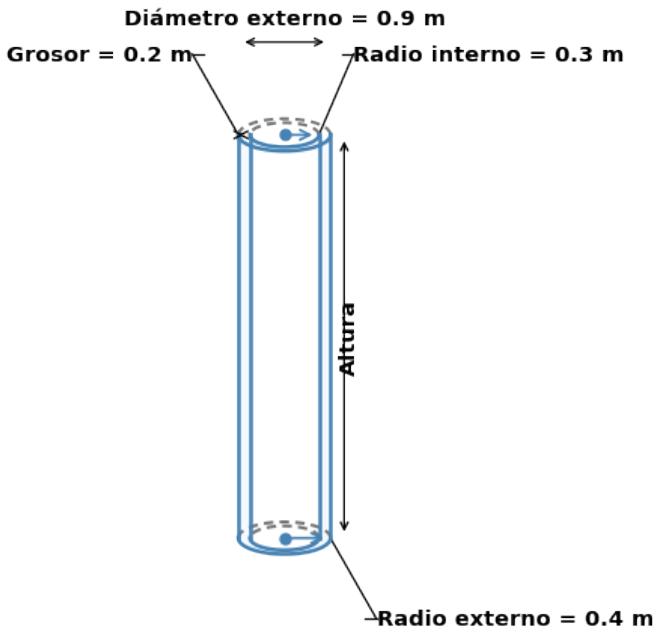
Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Natalia le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de agua necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (12)^2 \cdot h = 452,39 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

9. **Escenario:**
Andrés desea saber cuánto(a) solución se necesita para llenar un ducto cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.3	m
Radio externo	0.4	m
Diámetro externo	0.9	m
Grosor	0.2	m

¿Cuál medida le falta a Andrés para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Altura del cilindro.
- c) Perímetro del cilindro.
- d) Radio externo.

Retroalimentación:
La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de solución necesario para llenar el ducto cilíndrico vacío, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.3 m)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 0.9 m
- Radio interno = 0.3 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Andrés le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de solución necesaria.

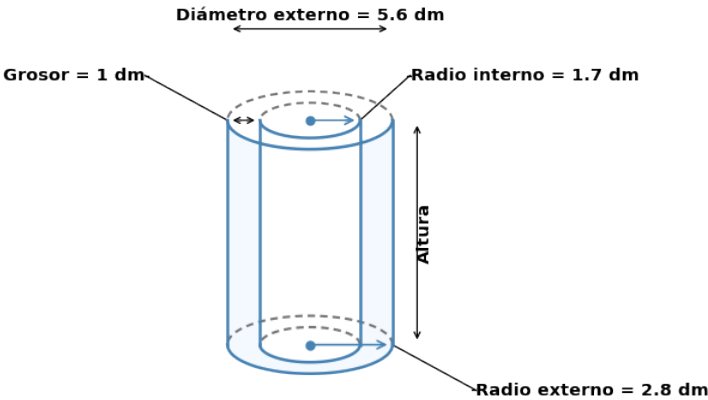
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (0,3)^2 \cdot h = 0,28 \cdot h \text{ m}^3$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

10. **Escenario:**

Camilo desea saber cuánto(a) agua se necesita para llenar un tanque cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	1.7	dm
Radio externo	2.8	dm
Diámetro externo	5.6	dm
Grosor	1	dm

¿Cuál medida le falta a Camilo para hallar la cantidad deseada?

- a) Altura del cilindro.
- b) Radio externo.
- c) Perímetro del cilindro.
- d) Diámetro externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de agua necesario para llenar el tanque cilíndrico interno, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 1.7 dm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 5.6 dm
- Radio interno = 1.7 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Camilo le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de agua necesaria.

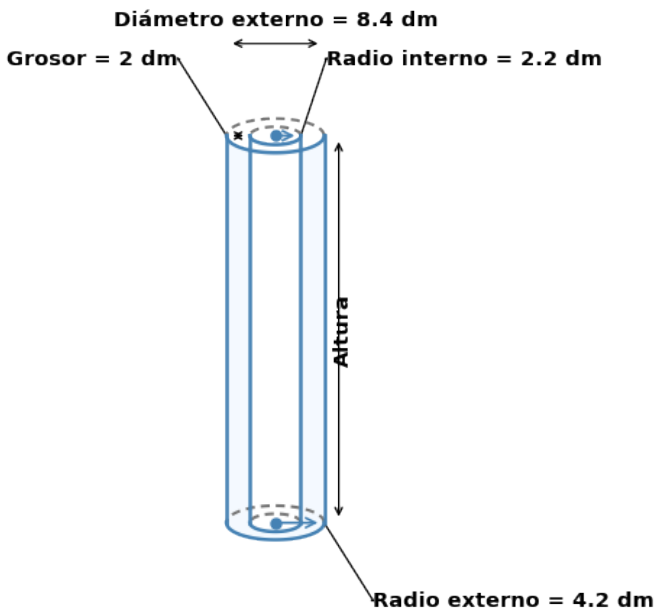
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (1,7)^2 \cdot h = 9,08 \cdot h \text{ dm}^3$

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

11. **Escenario:**

Gabriel desea saber cuánto(a) aceite se necesita para llenar un depósito cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	2.2	dm
Radio externo	4.2	dm
Diámetro externo	8.4	dm
Grosor	2	dm

¿Cuál medida le falta a Gabriel para hallar la cantidad deseada?

- a) Radio externo.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Diámetro externo.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de aceite necesario para llenar el depósito cilíndrico vacío, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 2.2 dm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 8.4 dm
- Radio interno = 2.2 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Gabriel le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de aceite necesaria.

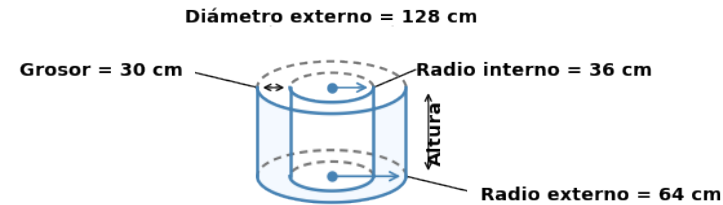
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (2,2)^2 \cdot h = 15,21 \cdot h \text{ dm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

12. **Escenario:**

Carlos desea saber cuánto(a) aceite se necesita para llenar un tanque cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	36	cm
Radio externo	64	cm
Diámetro externo	128	cm
Grosor	30	cm

¿Cuál medida le falta a Carlos para hallar la cantidad deseada?

- a) Altura del cilindro.
- b) Radio externo.
- c) Diámetro externo.
- d) Perímetro del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de aceite necesario para llenar el tanque cilíndrico hueco, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 36 cm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 128 cm
- Radio interno = 36 cm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Carlos le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de aceite necesaria.

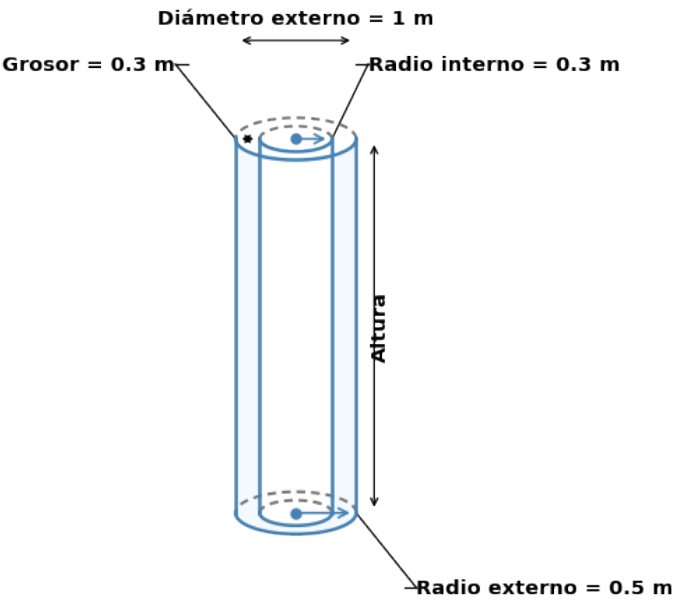
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (36)^2 \cdot h = 4071,5 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

13. **Escenario:**

José desea saber cuánto(a) aceite se necesita para llenar un conducto interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.3	m
Radio externo	0.5	m
Diámetro externo	1	m
Grosor	0.3	m

¿Cuál medida le falta a José para hallar la cantidad deseada?

- a) Altura del cilindro.
- b) Diámetro externo.
- c) Perímetro del cilindro.
- d) Radio externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de aceite necesario para llenar el conducto interno, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.3 m)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 1 m
- Radio interno = 0.3 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a José le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de aceite necesaria.

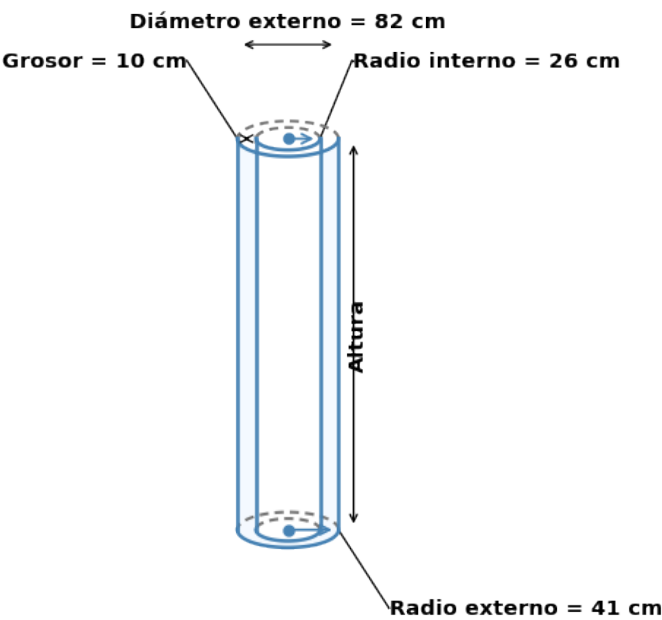
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (0,3)^2 \cdot h = 0,28 \cdot h \text{ m}^3$

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

14. **Escenario:**

Valeria desea saber cuánto(a) aceite se necesita para llenar un cilindro interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	26	cm
Radio externo	41	cm
Diámetro externo	82	cm
Grosor	10	cm

¿Cuál medida le falta a Valeria para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Radio externo.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:
La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de aceite necesario para llenar el cilindro central, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 26 cm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 82 cm
- Radio interno = 26 cm

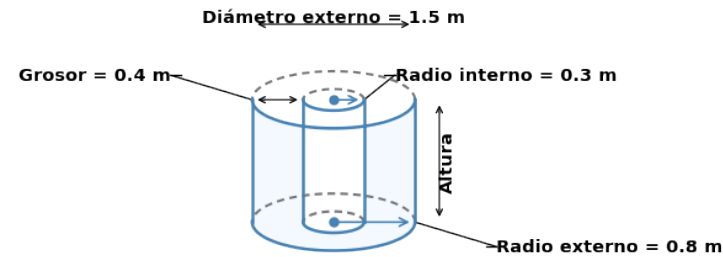
Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Valeria le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de aceite necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (26)^2 \cdot h = 2123,72 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

15. **Escenario:**
Mariana desea saber cuánto(a) sustancia se necesita para llenar un recipiente cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.3	m
Radio externo	0.8	m
Diámetro externo	1.5	m
Grosor	0.4	m

¿Cuál medida le falta a Mariana para hallar la cantidad deseada?

- a) Radio externo.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Diámetro externo.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de sustancia necesario para llenar el recipiente cilíndrico interno, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.3 m)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 1.5 m
- Radio interno = 0.3 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Mariana le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de sustancia necesaria.

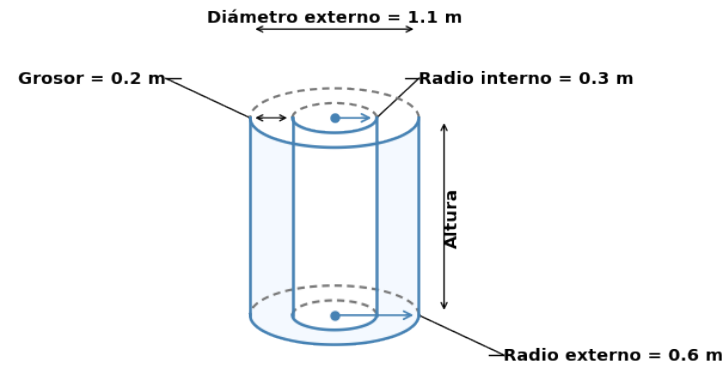
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (0,3)^2 \cdot h = 0,28 \cdot h \text{ m}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

16. Escenario:

Lucía desea saber cuánto(a) agua se necesita para llenar un contenedor cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.3	m
Radio externo	0.6	m
Diámetro externo	1.1	m
Grosor	0.2	m

¿Cuál medida le falta a Lucía para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Radio externo.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de agua necesario para llenar el contenedor cilíndrico interior, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.3 m)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 1.1 m
- Radio interno = 0.3 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Lucía le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de agua necesaria.

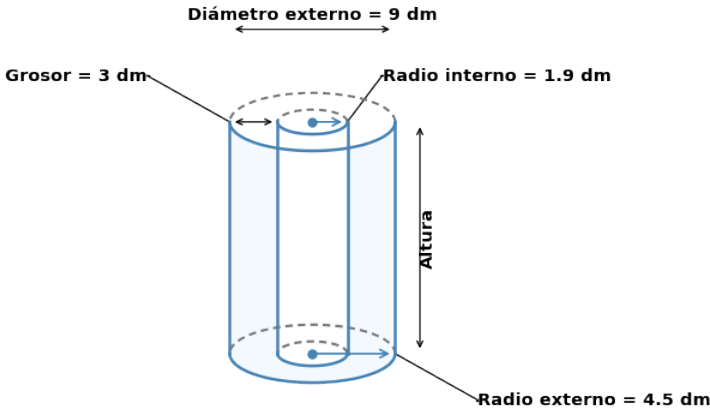
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (0,3)^2 \cdot h = 0,28 \cdot h \text{ m}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

17. **Escenario:**

Catalina desea saber cuánto(a) sustancia se necesita para llenar un contenedor cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	1.9	dm
Radio externo	4.5	dm
Diámetro externo	9	dm
Grosor	3	dm

¿Cuál medida le falta a Catalina para hallar la cantidad deseada?

- a) Altura del cilindro.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Diámetro externo.
- d) Radio externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de sustancia necesario para llenar el contenedor cilíndrico central, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 1.9 dm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 9 dm
- Radio interno = 1.9 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Catalina le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de sustancia necesaria.

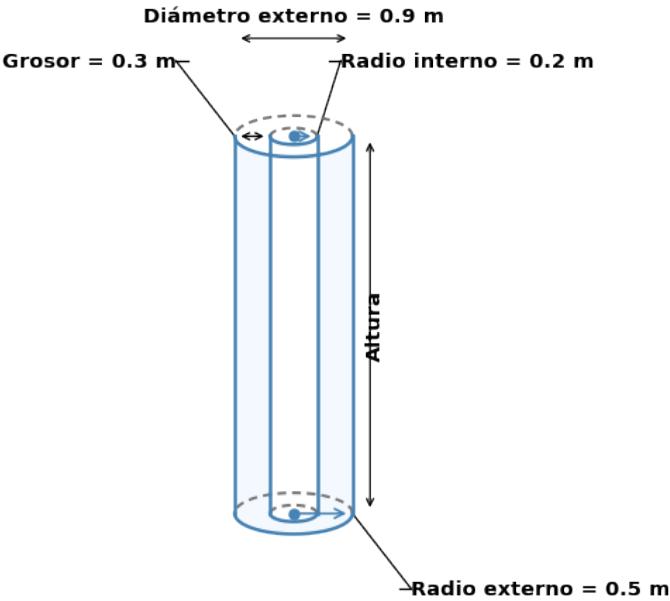
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (1,9)^2 \cdot h = 11,34 \cdot h \text{ dm}^3$

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

18. **Escenario:**

Lucía desea saber cuánto(a) sustancia se necesita para llenar un cañería cilíndrica interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.2	m
Radio externo	0.5	m
Diámetro externo	0.9	m
Grosor	0.3	m

¿Cuál medida le falta a Lucía para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Altura del cilindro.
- c) Radio externo.
- d) Perímetro del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de sustancia necesario para llenar el cañería cilíndrica interior, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.2 m)

- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 0.9 m
- Radio interno = 0.2 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Lucía le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de sustancia necesaria.

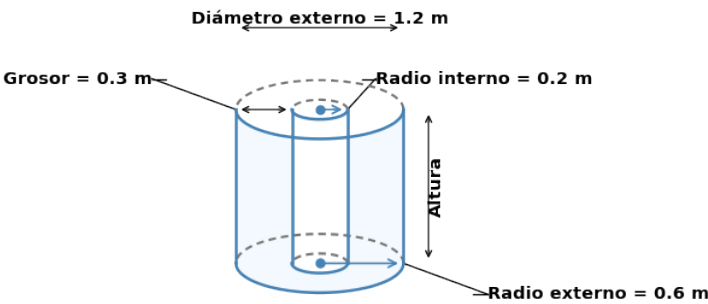
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (0,2)^2 \cdot h = 0,13 \cdot h \text{ m}^3$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

19. **Escenario:**

Sebastián desea saber cuánto(a) fluido se necesita para llenar un tanque cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.2	m
Radio externo	0.6	m
Diámetro externo	1.2	m
Grosor	0.3	m

¿Cuál medida le falta a Sebastián para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Altura del cilindro.
- c) Radio externo.
- d) Perímetro del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de fluido necesario para llenar el tanque cilíndrico medio, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.2 m)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 1.2 m
- Radio interno = 0.2 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Sebastián le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de fluido necesaria.

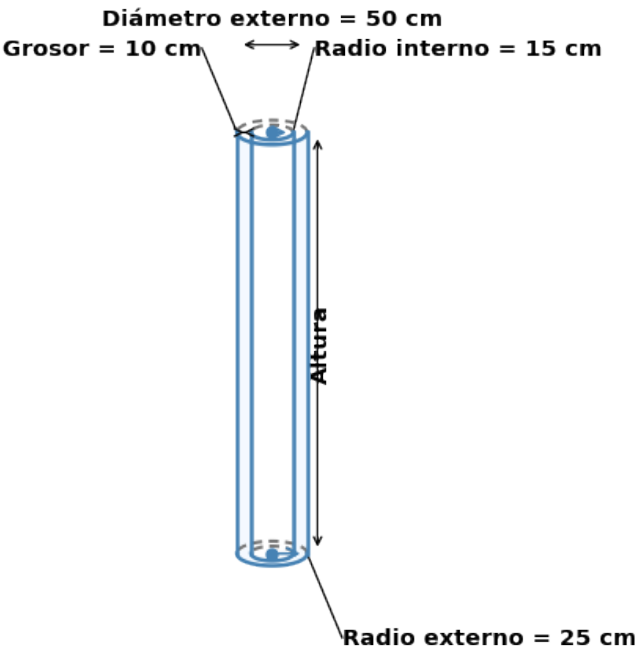
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (0,2)^2 \cdot h = 0,13 \cdot h \text{ m}^3$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

20. **Escenario:**

Carlos desea saber cuánto(a) líquido se necesita para llenar un tubo interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	15	cm
Radio externo	25	cm
Diámetro externo	50	cm
Grosor	10	cm

¿Cuál medida le falta a Carlos para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Radio externo.
- c) Altura del cilindro.
- d) Perímetro del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de líquido necesario para llenar el tubo central, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 15 cm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 50 cm
- Radio interno = 15 cm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Carlos le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de líquido necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (15)^2 \cdot h = 706,86 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso